

RUNFINITY

SISTEM GAMIFIKASI LARI BERBASIS REWARD & INOVASI DIGITAL

Disusun Oleh:

**Arzeta Putri • Naufal Hilmy •
Bagas Putra**

Institusi:

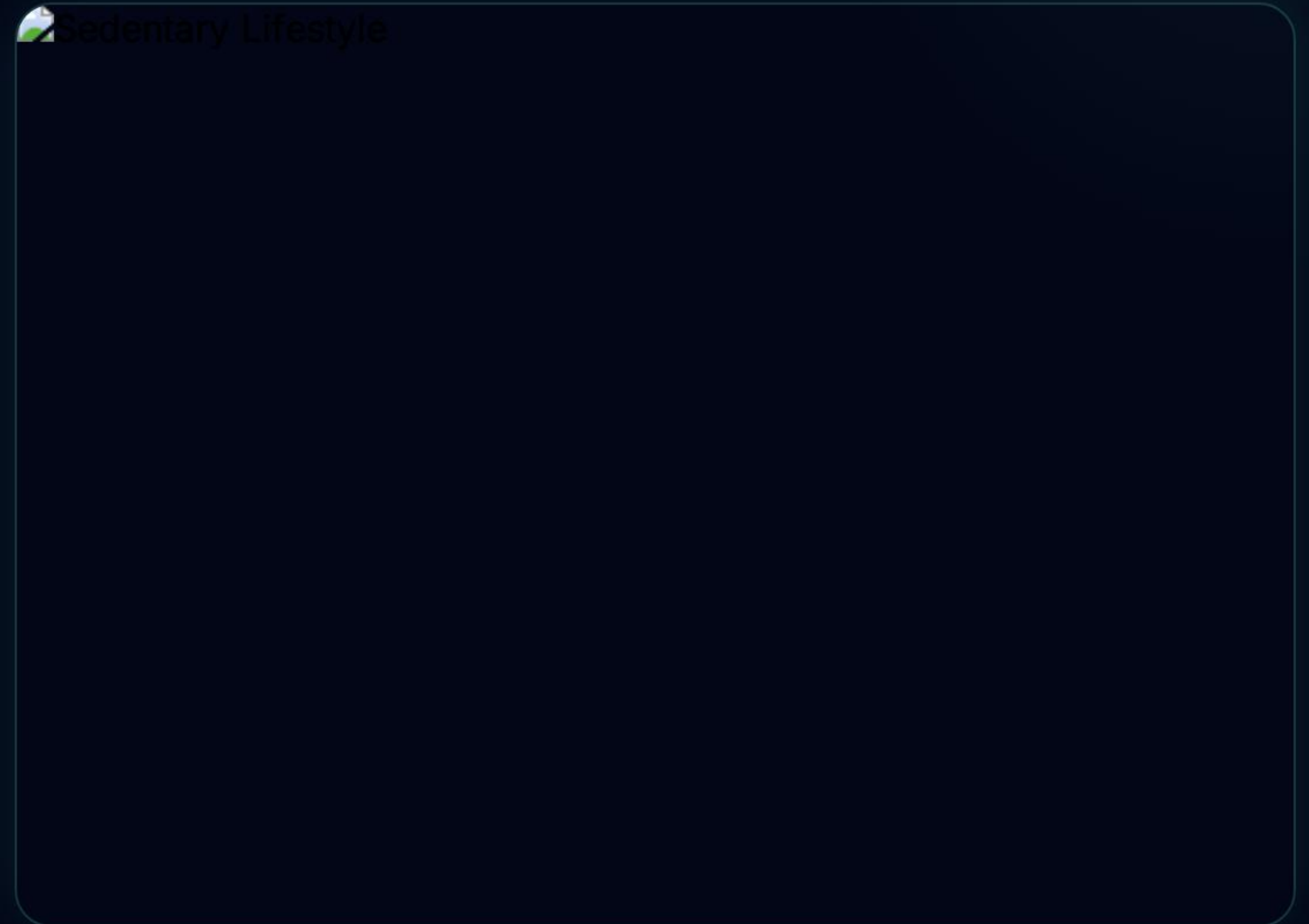
Universitas Sebelas Maret (2026)



| Krisis Sedentari Karyawan Modern

Rata-rata karyawan menghabiskan **>6 jam per hari** dalam posisi duduk.

- ! Peningkatan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM).
- ! Rendahnya motivasi intrinsik untuk berolahraga rutin.
- ! Intervensi konvensional gagal dalam jangka panjang.



| Applied Health Science Innovation



Psikologi Motivasi

Menerapkan Self-Determination Theory (SDT) untuk mengubah motivasi ekstrinsik menjadi kebiasaan intrinsik.



Context-Aware

Rekomendasi rute dan tips pemulihan berbasis data geospasial dan kondisi fisik pengguna secara real-time.



Healthy Gamification

Elemen game yang dirancang untuk mendukung progres personal tanpa memicu stres kompetisi berlebih.

Mekanisme Gamifikasi Runfinity

Rank & Level

Sistem XP (Experience Points) untuk memvisualisasikan progres dan pencapaian pengguna secara bertahap.

Daily Quests

Tantangan harian yang adaptif untuk menjaga keterlibatan pengguna tetap tinggi setiap hari.

Fun Run

Event virtual tematik yang mendorong kolaborasi sosial dan keterhubungan antar komunitas.

PROGRESI PERSONAL



| Multiplier Streak: Konsistensi Tanpa Batas

3.0x

Maximum XP Multiplier

Mendorong pembentukan *Habit Loop* melalui insentif progresif.

Logika Multiplier

1 - 6 Hari	× 1.0
7 - 29 Hari	× 1.5
≥ 30 Hari	× 3.0

Tracking & Rekomendasi Pintar

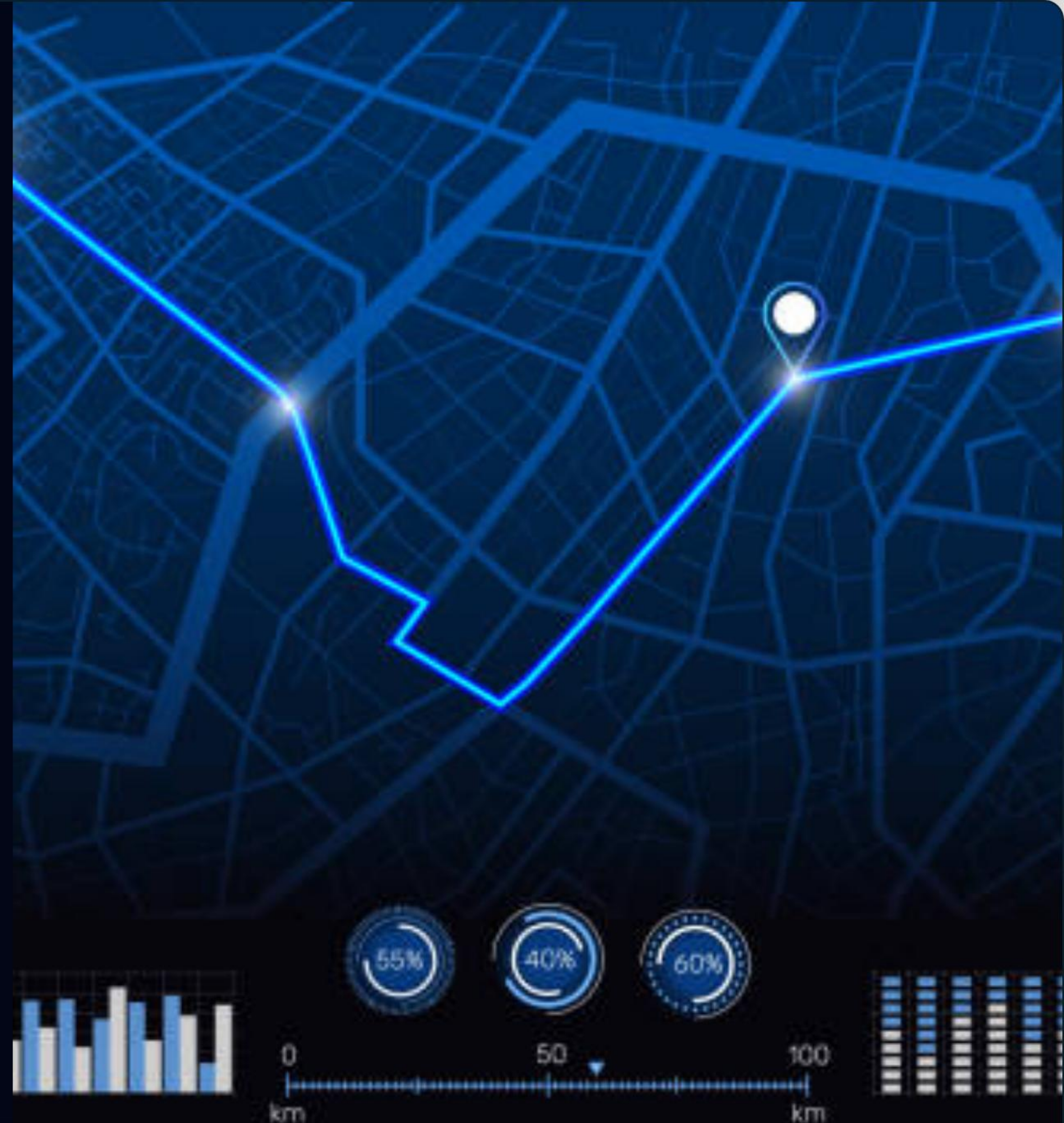
Integrasi GPS real-time dengan algoritma rekomendasi rute yang dipersonalisasi.



Optimisasi rute berbasis tingkat keamanan dan elevasi jalan.



Sinkronisasi instan melalui Firebase Realtime Database.



Kesehatan Holistik & Pemulihan

 Recovery & Hydration

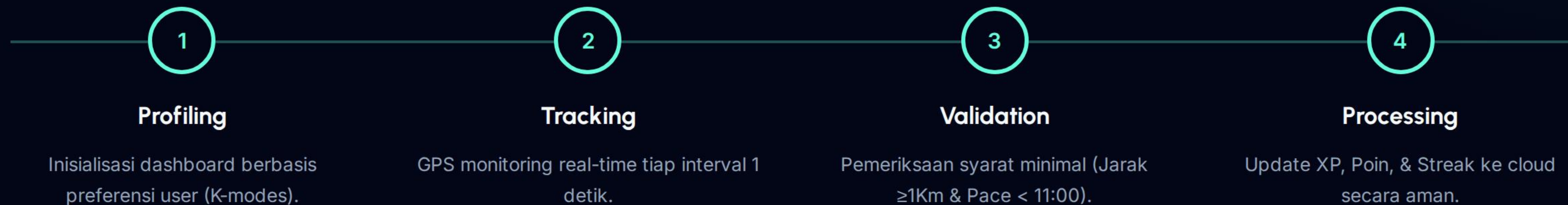
Integrasi SDG Target 3.4

Mengurangi kematian prematur akibat PTM melalui fitur monitoring detak jantung dan pemulihan cerdas.

Tips Hidrasi: Notifikasi otomatis berbasis intensitas lari dan cuaca.

Active Recovery: Panduan lari ringan pada ambang VT1 pasca-olahraga berat.

Alur Mekanisme Sistem



"Data dijamin melalui enkripsi end-to-end dan Role-Based Access Control (RBAC)."

| Liga Geospasial & Papan Peringkat



BRONZE

Tingkat Kecamatan



SILVER / GOLD

Tingkat Kabupaten & Provinsi



PLATINUM

Tingkat Nasional

Sistem liga bertahap untuk mencegah demotivasi pemula dan mendorong kompetisi yang sehat.

| Proyeksi Dampak & Metrik Sukses

Engagement Olahraga

+25%

Retensi Pengguna

70%

Akurasi GPS & Data

98%

Specific (SMART)

Membangun prototipe Android dengan 6 fitur utama terintegrasi.

Time-Bound

Proses pengembangan tuntas dalam kurun waktu 3 - 4 bulan.

| Strategi Implementasi & Kelayakan

Aspek	Detail Teknis / Metode	Status
Development	Kotlin, Firebase, Google Maps API, Agile Scrum	✓ Ready
Evaluasi	Usability Scale (SUS) & Black Box Testing	✓ Planned
Skalabilitas	Arsitektur Cloud-Based untuk ribuan pengguna	✓ High
Keamanan	Enkripsi AES & Autentikasi Firebase	✓ Secure

Terima Kasih

Mari Wujudkan Gaya Hidup Aktif Bersama Runfinity



arzetaputrikaila@student.uns.ac.id



www.uns.ac.id

| Image Sources



Thumbnail for https://png.pngtree.com/png-clipart/20250821/original/pngtree-dynamic-blue-silhouette-of-a-runner-abstract-fitness-and-sport-vector-png-image_21733558.png
Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com/)

[pngtree.com](https://png.pngtree.com/)



<https://media.istockphoto.com/id/1992917389/photo/exhausted-businessman-working-in-evening-office-alone-tired-anxious-manager-losing-failure.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=pnv2eRfl8kuNBp4vxdzwRkkx9ac-PLv2dV5AJb4fhxl=>
Source: www.istockphoto.com



Thumbnail for <https://media.istockphoto.com/id/1441710820/vector/gps-map-city-street-road-run-navigate-app-ui-track-icon-town-roadmap-3d-data-dashboard-urban.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=BWrt37wrhvekE4rwQPJN3KMot0RTeul6C8YwMYZhhtml=>
www.istockphoto.com
Source: www.istockphoto.com



<https://images.everydayhealth.com/images/heart-health/heart-failure/new-study-suggests-drinking-water-could-help-prevent-heart-failure-1440x810.jpg?w=576>
Source: www.everydayhealth.com